

Organização da Prática:

Variabilidade da prática e EIC

Tércio Apolinário-Souza
edf.tercio@gmail.com



Relação
entre prática
e descanso

**Variabilidade
e da prática**

Fragmentação

Mental x
Física

(Benda e Ugrinowitsch, 2012)

O que caracteriza:

A prática constante (AAAAAAA...)

A prática variada

A prática variada em blocos (AAAABBBBCCCC)

A prática variada seriada (ABCABCABCABC)

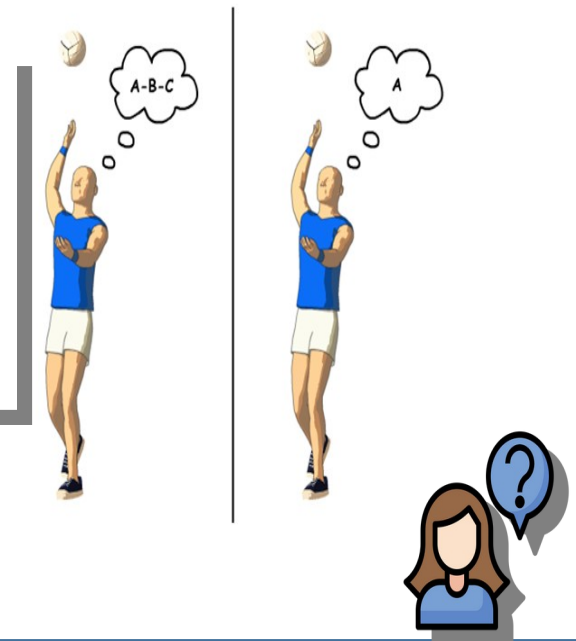
A prática variada aleatória (ABCABABCA....)

Práticas mais variadas apresentam melhor aprendizagem comparadas às práticas menos variadas

Como exemplo

Constante x Variada em blocos

Variada em blocos x Variada aleatória



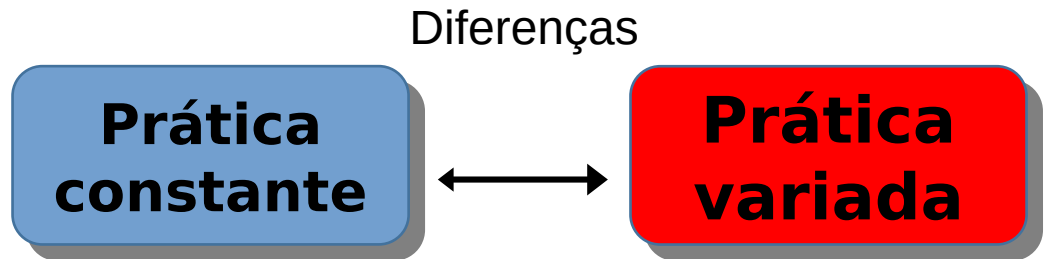
O que explica essas diferenças?

(Magill, 2000, p. 244-299)

Hipótese da variabilidade da prática



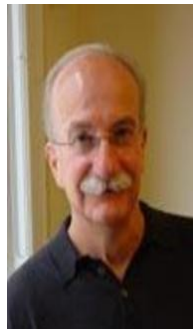
Dr. Schmidt (Schmidt, 1975, 1976)



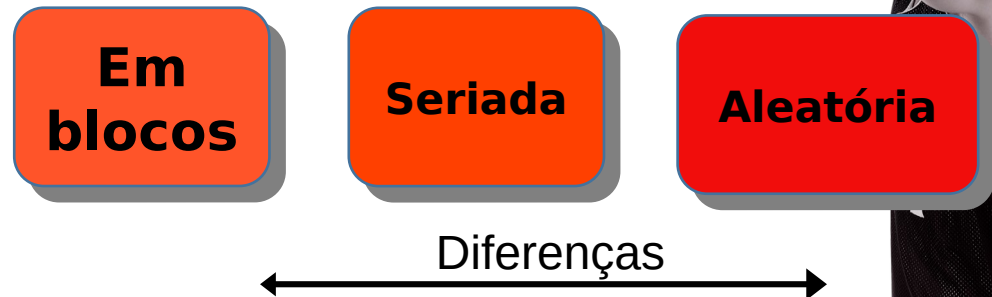
Efeito da Interferência Contextual



Dr. Shea (Shea e Zimny, 1988)



Dr. Magill (Lee e Magill, 1983)

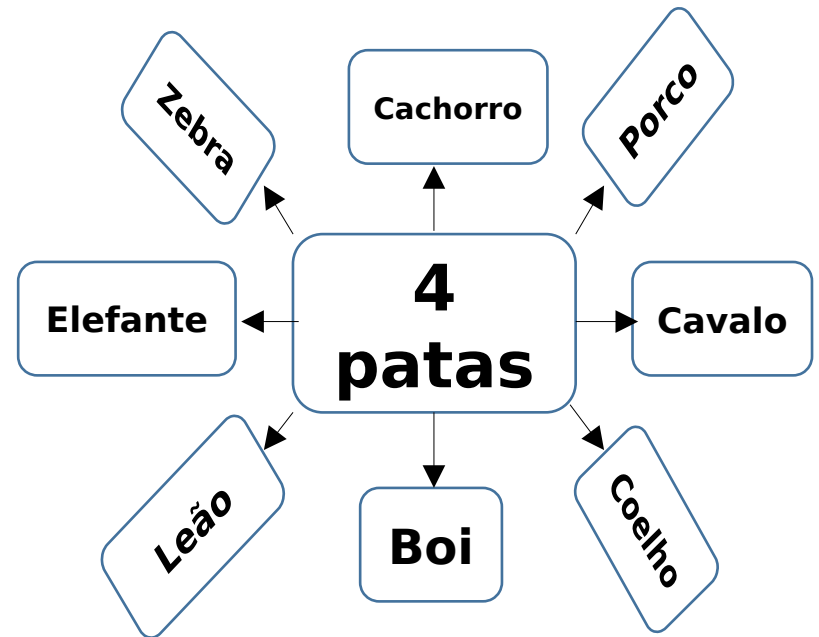
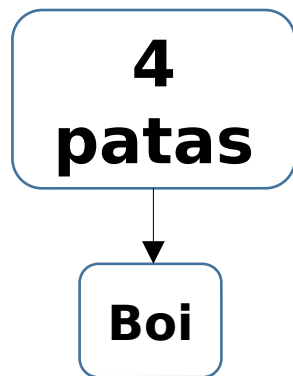


Hipótese da variabilidade da prática

Tem como base a Teoria de Esquema (Schmidt, 1975)

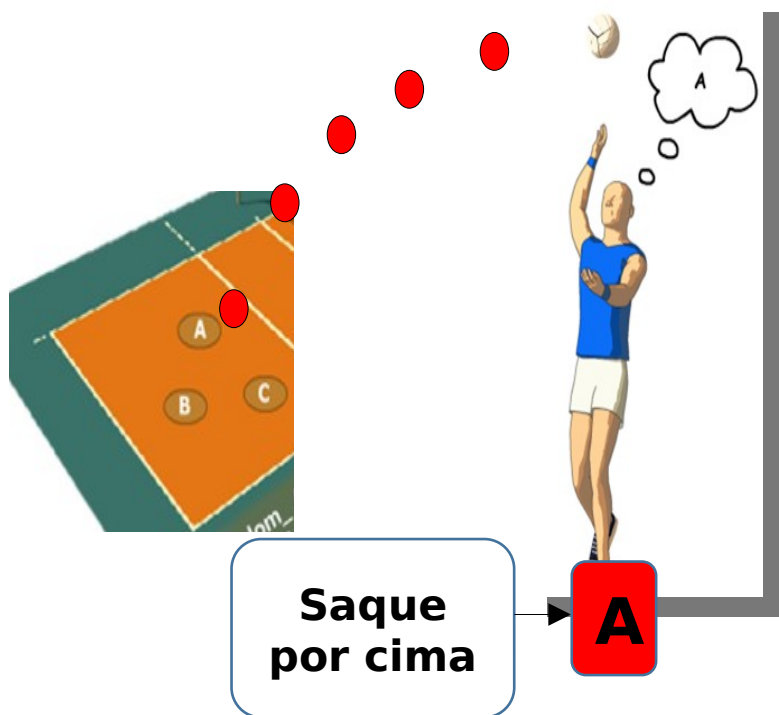
Variação de parâmetros de uma mesmo PMG

Considerem a seguinte analogia...

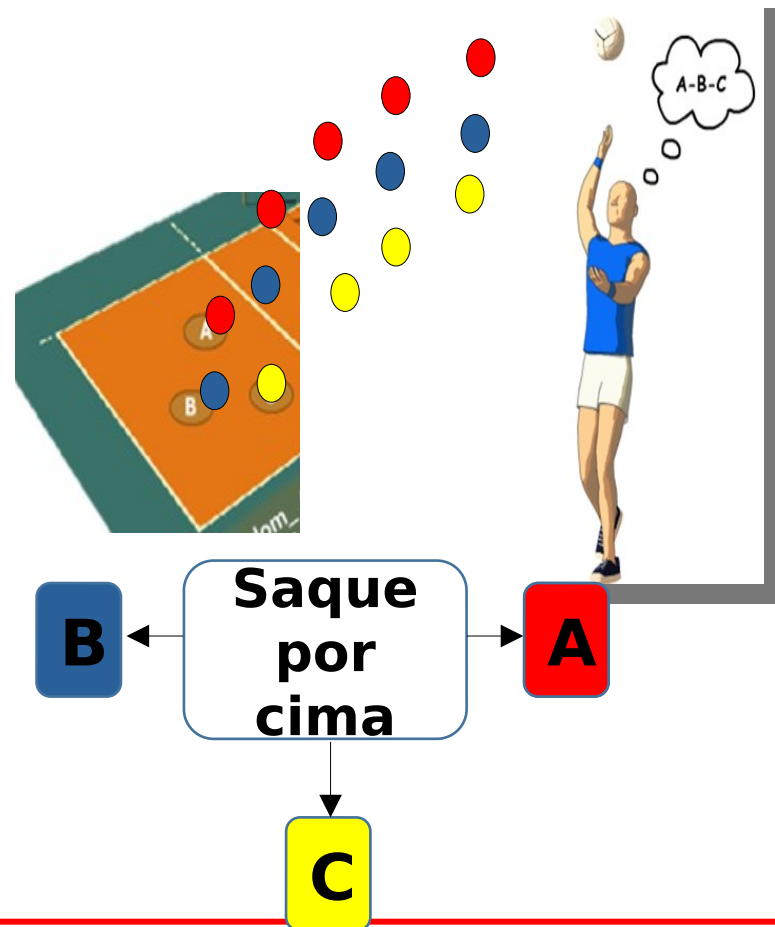


Hipótese da variabilidade da prática

Prática constante



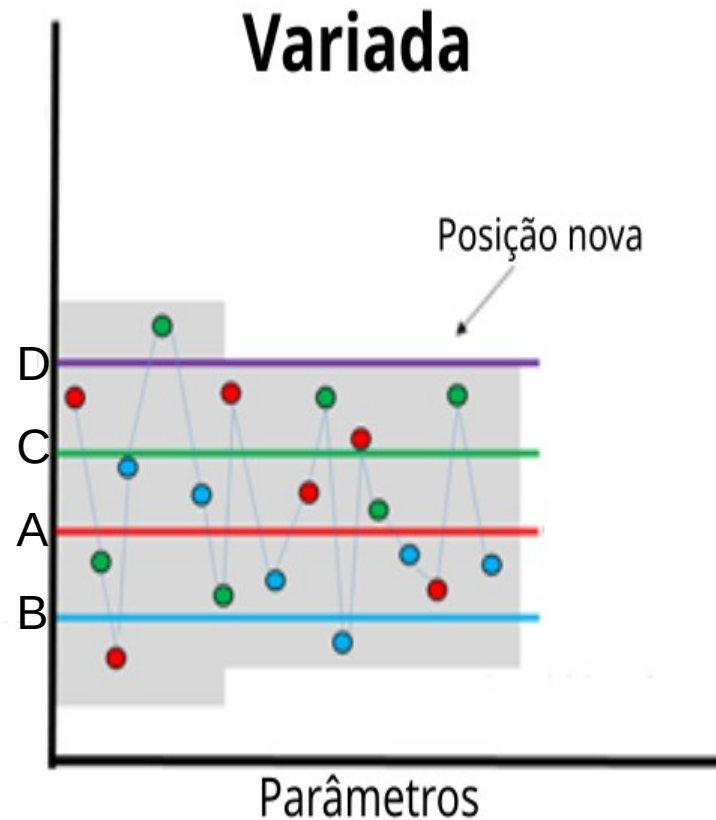
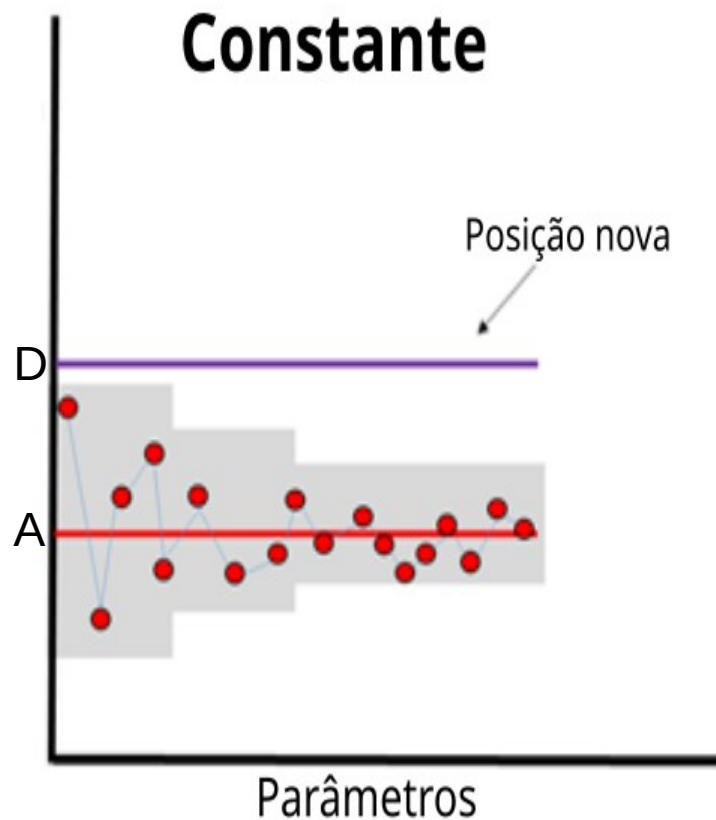
Prática variada



(Schmidt e Wrisberg, 2001, p. 245-268)

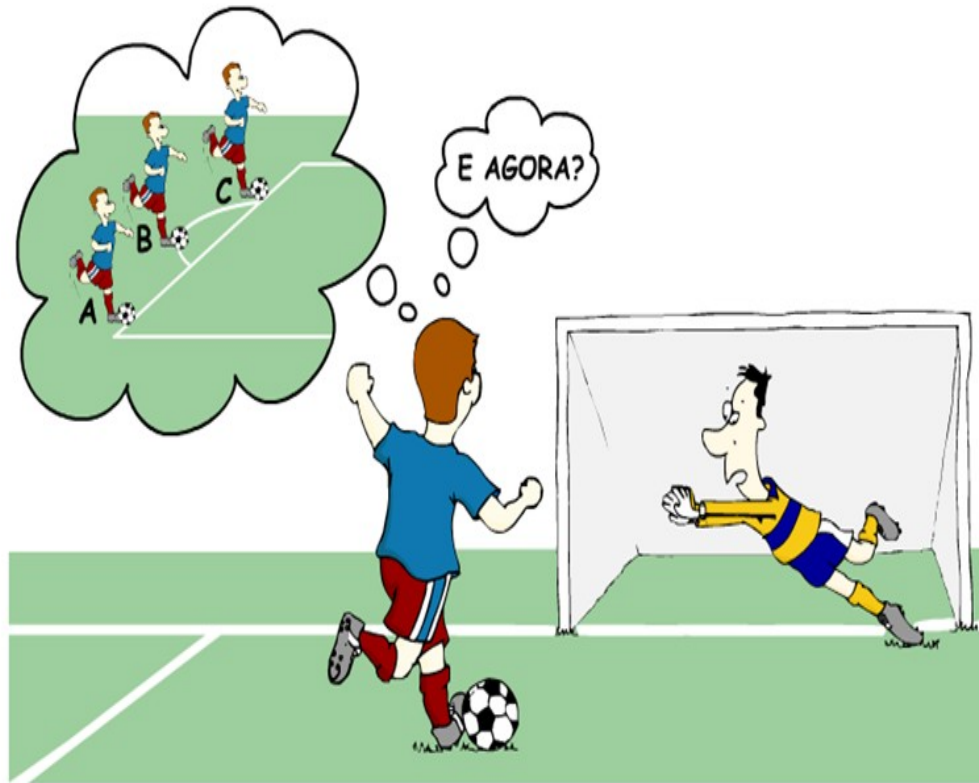
Hipótese da variabilidade da prática

Prática variada leva a maior transferência



(Adaptado de Lage et al., 2016)

❖ **Em resumo, proporciona melhor transferência de aprendizagem.**

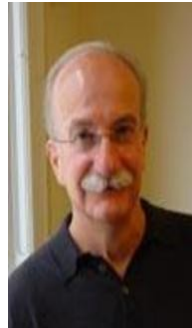


(Schmidt et al., 2019, p-43)

Efeito da Interferência Contextual



Dr. Shea (Shea e Zimny, 1983)



Dr. Magill (Lee e Magill, 1983)

**Prática
variada**

**Em
blocos**

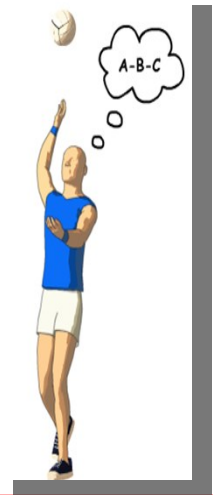
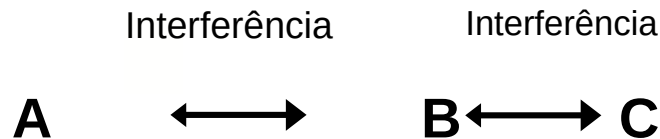
Seriada

Aleatória

Diferenças



O **Efeito da Interferência Contextual** é o efeito produzido pelas habilidades quando praticadas na mesma sessão de prática



(Schmidt e Wrisberg, 2001, p. 245-268)

Efeito da Interferência Contextual



Qual estrutura de prática gera maior **interferência contextual**?

Em blocos

A A A ↔ B B B ↔ C C C

Aleatória

A ↔ B ↔ C ↔ B ↔ A ↔ C ↔ B ↔ A

(Magill, 2000, p. 244-299)

Hipótese da elaboração ou processamento distinto

Hipótese da reconstrução do plano de ação ou do esquecimento

Hipótese da elaboração ou processamento distinto

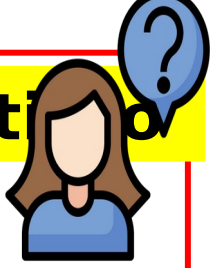


Qual condição o processo de diferenciação seria melhor?

Condição 1



Hipótese da elaboração ou processamento distribuído

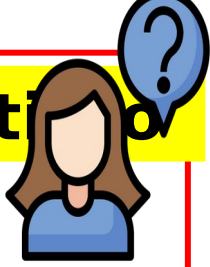


Condição 1

Qual condição o processo de diferenciação seria melhor?



Hipótese da elaboração ou processamento distribuído

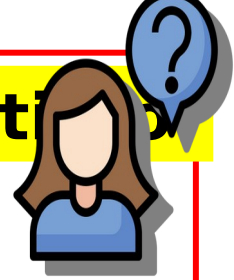


Qual condição o processo de diferenciação seria melhor?

Condição 2

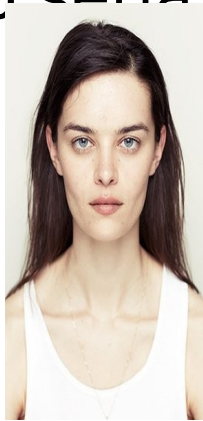


Hipótese da elaboração ou processamento distribuído



Qual condição o processo de diferenciação seria melhor?

Condição 1



Condição 2



Hipótese da elaboração ou processamento distinto

Prática variada em blocos



A

Representação de uma habilidade presente na memória de trabalho.

Menor diferenciação das habilidades ou das variações das habilidades

Prática variada aleatória

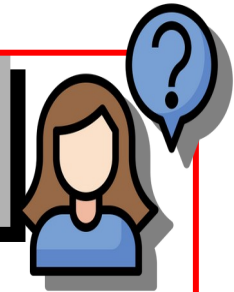


A|B|C

Representação de todas as habilidades na memória de trabalho.

Maior diferenciação das habilidades ou das variações das habilidades

Hipótese da reconstrução do plano de ação ou do esquecimento



Qual lista geraria maiores níveis reformulação das operações matemáticas?

Lista A

[3 x 2
3 x 2
3 x 2

[4 x 7
4 x 7
4 x 7

[8 x 6
8 x 6
8 x 6

Lista B

3 x 2

4 x 7

3 x 2

8 x 6

3 x 2

4 x 7

8 x 6

4 x 7

8 x 6

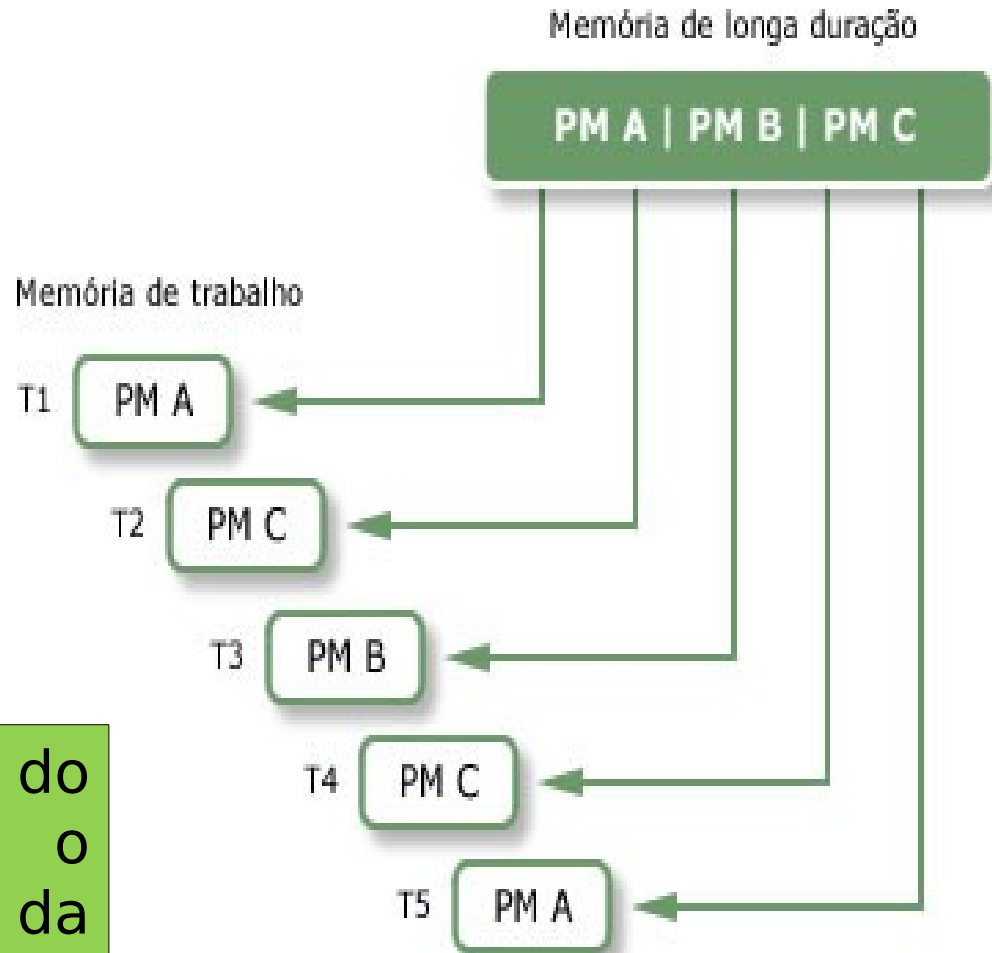
Hipótese da reconstrução do plano de ação ou do esquecimento

Prática variada em blocos

Requer a reconstrução do plano de ação e o esquecimento da representação ativa APENAS a cada novo bloco de tentativas.

Prática variada aleatória

Requer a reconstrução do plano de ação e o esquecimento da representação ativa A CADA nova tentativa.



(Lage et al., 2015; Schmidt et al., 2019, p-437-486)

Similaridade entre as abordagens

Dr. Schmidt (Schmidt, 1975, 1976)



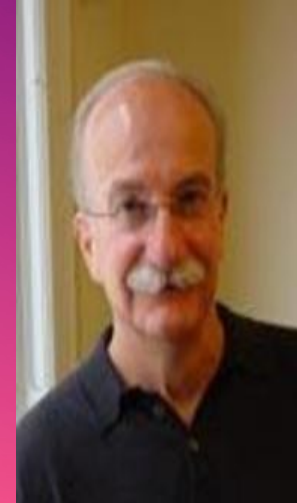
**Variabilidade
e da prática**

Dr. Shea (Shea e Zimny, 1983)



**Elaboração e
processament
o distinto**

Dr. Magill (Lee e Magill, 1983)

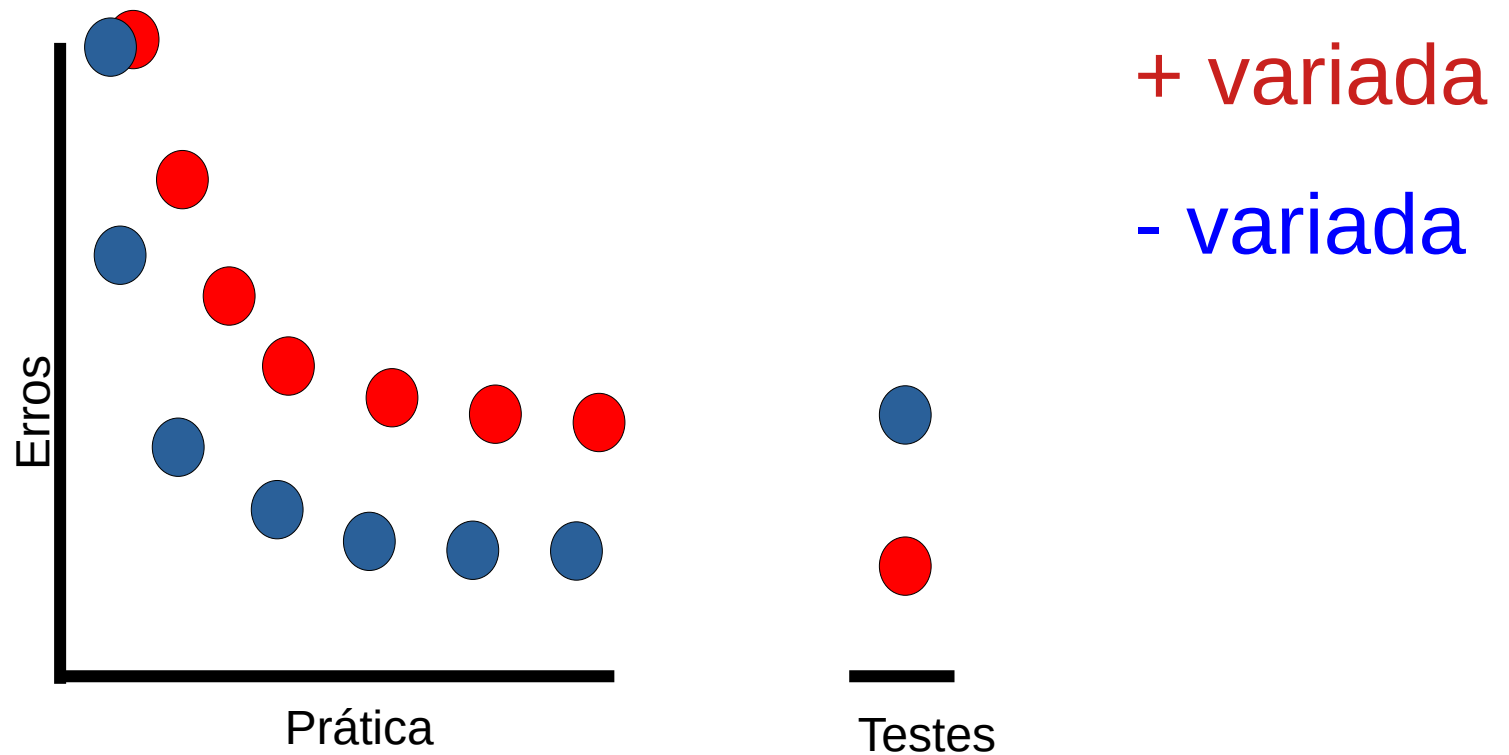


**Reconstrução e
esquecimento**

Convergência

**Prática mais variada aumenta a demanda
cognitiva**

CUIDADO COM SUA ANÁLISE DURANTE A PRÁTICA!



(Schmidt et al., 2019, p-437-486)

Os benefícios da prática variada em relação a prática constante são explicados pela **Hipótese da variabilidade da prática** com base na Teoria de Esquema.

O **Efeito da Interferência Contextual** investiga as diferenças nas formas de estruturar a prática variada.

A **Hipótese da elaboração ou processamento distinto** e a **Hipótese da reconstrução do plano de ação ou do esquecimento** são hipóteses do EIC.

(Schmidt et al., 2019, p-437-486)

Estudos iniciais

1970-1980

**Parâmetros vs Programa
Motor?**

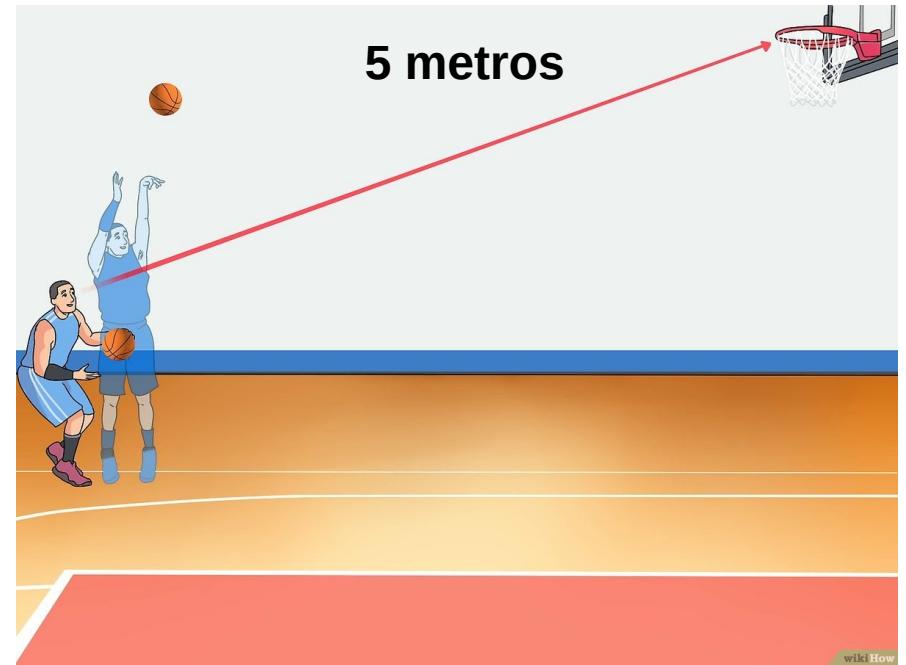
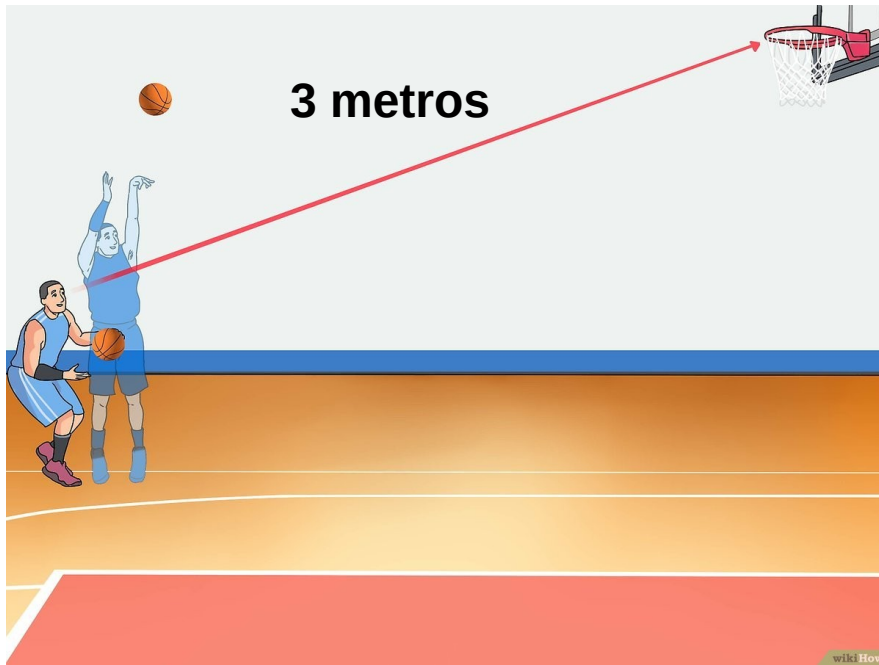
1980-1990



Parâmetros Generalizado

vs

Programa Motor



Parâmetros Generalizado

vs

Programa Motor

3 metros

5 metros





PMG (invariantes)

Tempo relativo

Força relativo

Sequenciamento

Parâmetros (variantes)

Tempo Total

Força total

Amplitude do movimento

Grupamento Muscular

Avaliando em habilidades que requerem golpear, chutar, lançar ou arremessar.

PMG (invariantes)



Técnica

Parâmetros (variantes)



Precisão do implemento no alvo

Avaliando em habilidades que **não** requerem golpear, chutar, lançar ou arremessar.

PMG (invariantes)



Técnica

Parâmetros (variantes)



Tempo total de execução



**A REVIEW OF THE CONTEXTUAL INTERFERENCE EFFECT
IN MOTOR SKILL ACQUISITION ***

Richard A. MAGILL and Kellie G. HALL

Louisiana State University, Baton Rouge, USA

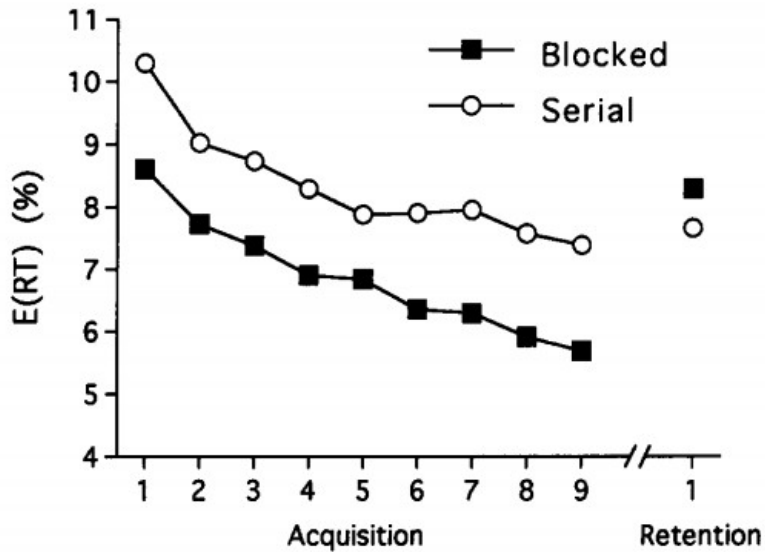
Magill e Hall (1990) realizaram uma revisão (1979 até 1990).

EIC apenas quando varia PMG

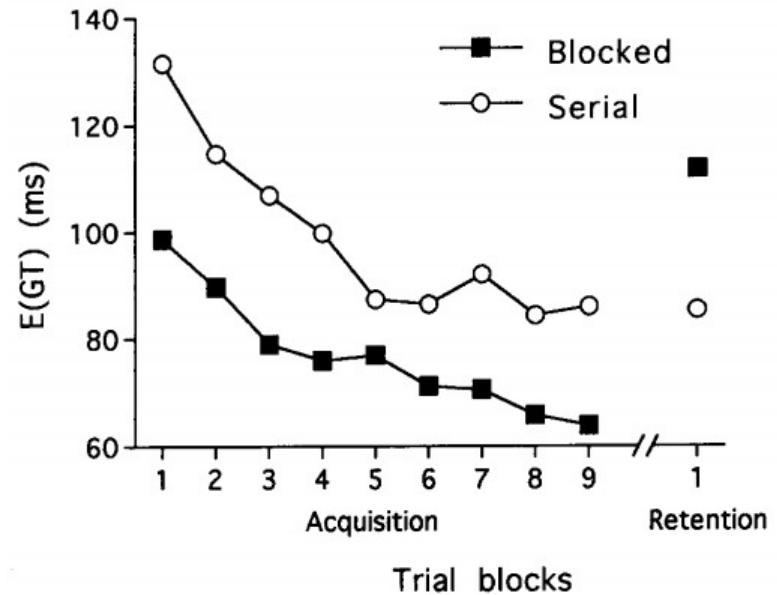
Sekiya et al. 1994

Experimento 1

Variação de PMG



Medida PMG

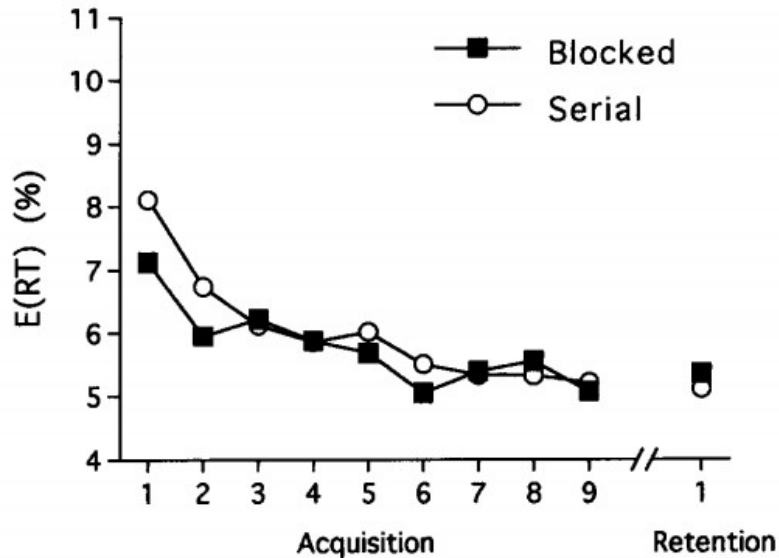


Medida Parâmetros

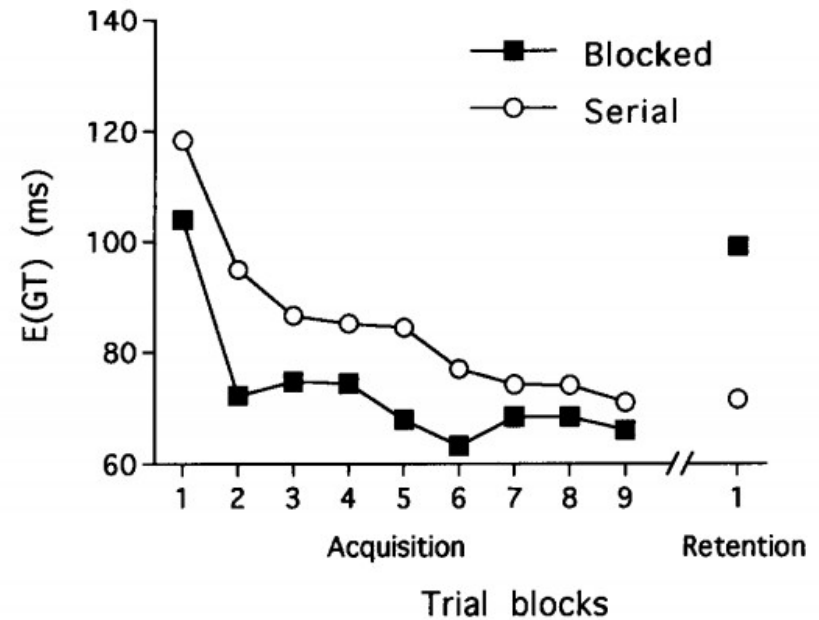
Sekiya et al. 1994

Experimento 2

Variação de Parâmetros



Medida PMG



Medida Parâmetros

Independente se há variação de parâmetro ou de programa motor, a prática aleatória promove a aprendizagem **dos parâmetros** (Sekyia *et al.*, 1994; 1996)

Estudos iniciais

1970-1980

**Parâmetros vs Programa
Motor?**

1980-1990

Onde variar?

1990-2000



Combinação de estruturas

Parece que a variação da tarefa tem mais efeitos quando os aprendizes apresentam algum nível de habilidade na tarefa.

Aprendizagem de PMG e Parâmetros



**AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA**



ACBCABACABACABACBCBABC

(Lai et al., 2000)

FAZ SENTIDO COMBINAR?

**AAAAAAA
AAAAA**

**BBBBBAA
AACCCC**

**ABCBABC
BCACBA**



+



(Lai et al., 2000)

Constante: formação do padrão



Aleatória: Diversificação - Parâmetros



Resumo

Os benefícios da prática variada em relação a prática constante são explicados pela **Hipótese da variabilidade da prática** com base na Teoria de Esquema.

O **Efeito da Interferência Contextual** investiga as diferenças nas formas de estruturar a prática variada.

A **Hipótese da elaboração ou processamento distinto** e a **Hipótese da reconstrução do plano de ação ou do esquecimento** são hipóteses do EIC.

(Schmidt et al., 2019, p-437-486)